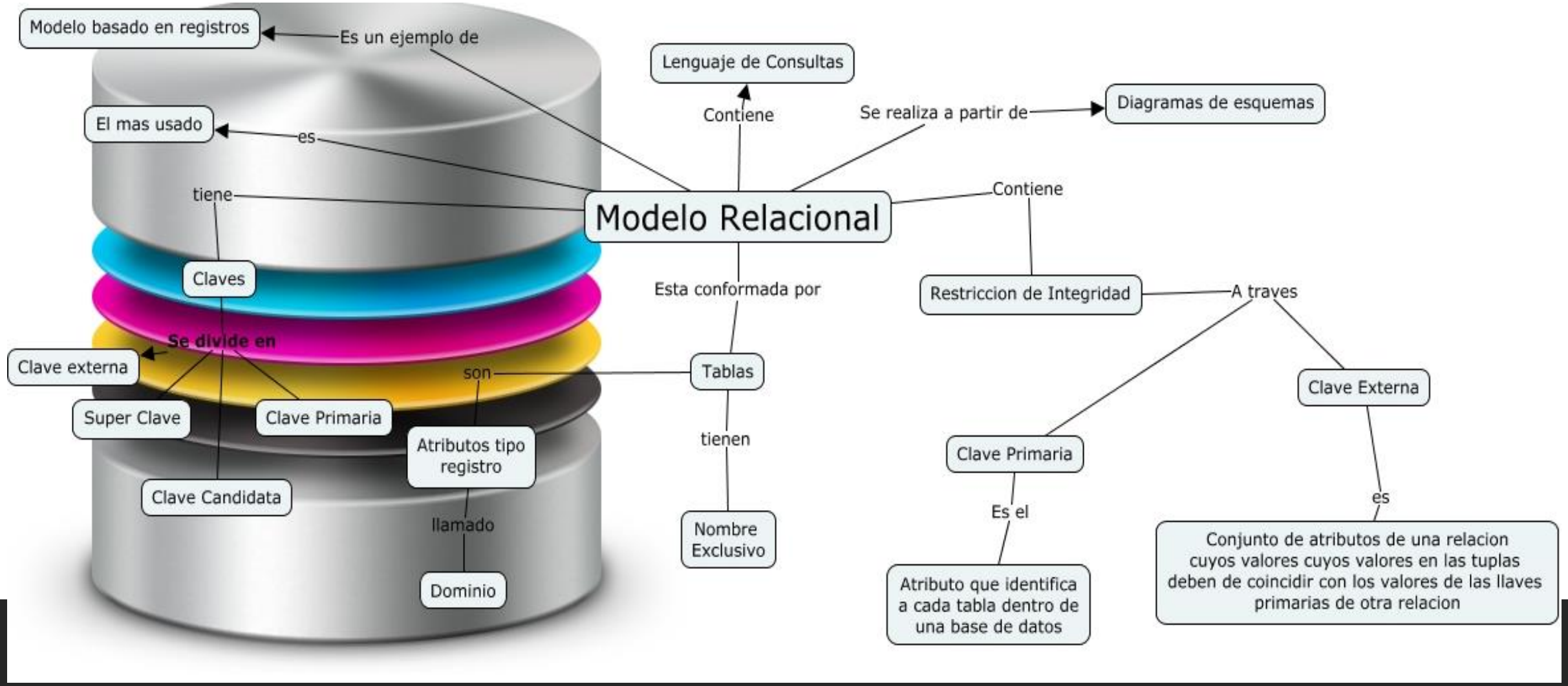


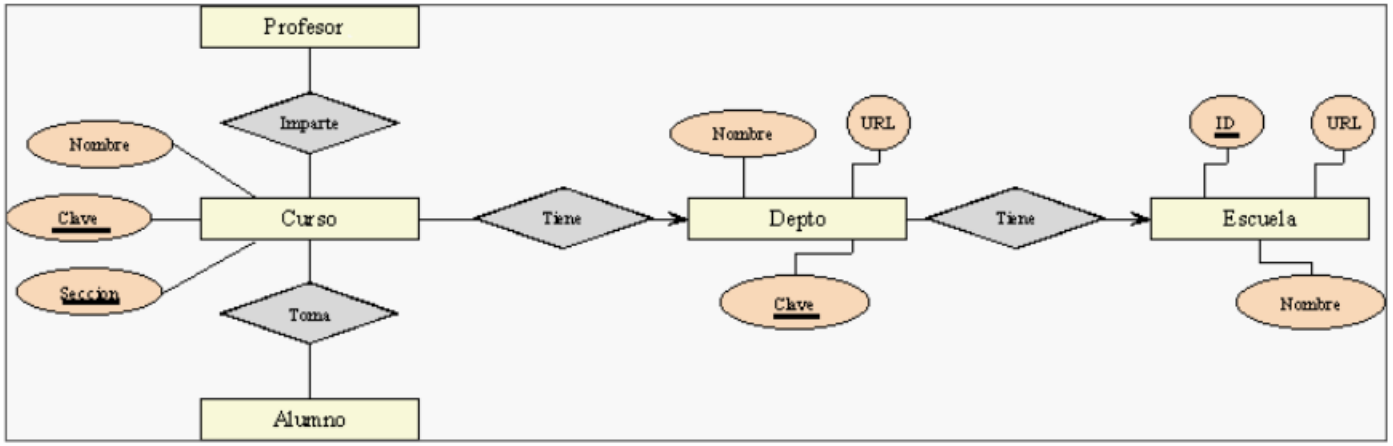
MODELO RELACIONAL

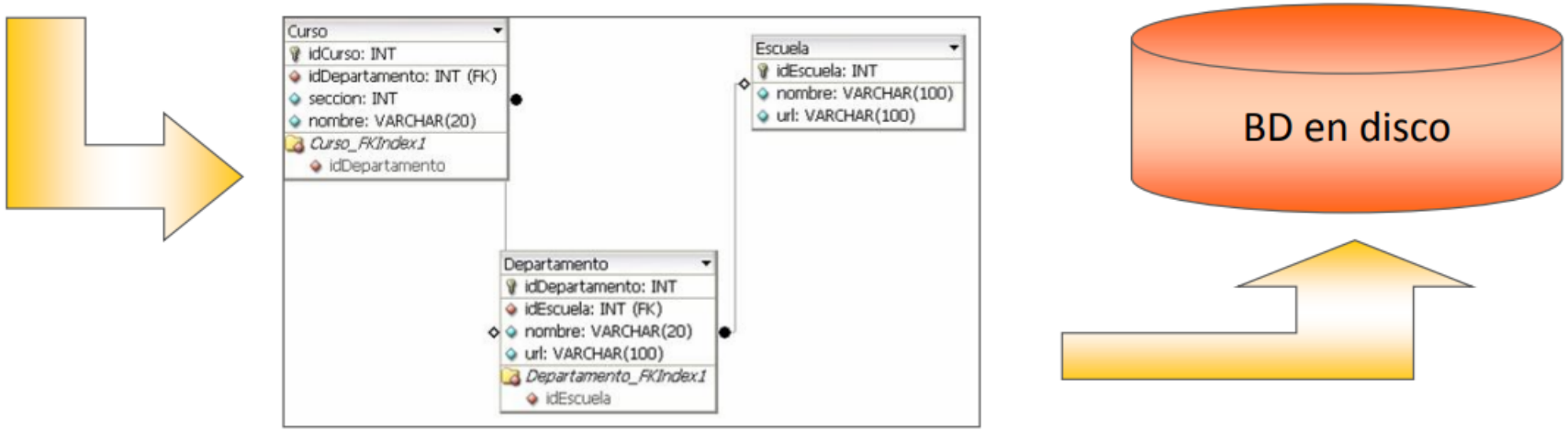
INTRODUCCIÓN

ETAPAS DISEÑO DE BASE DE DATOS RELACIONAL

1. **ANÁLISIS DE REQUISITOS**: LENGUAJE NATURAL
2. **DISEÑO CONCEPTUAL:** MODELO ENTIDAD-RELACIÓN
3. **DISEÑO LÓGICO:** MODELO RELACIONAL
4. **DISEÑO FÍSICO:** IMPLEMENTACIÓN EN SGBD CON SQL

TRAZADO DE MODELOS





MODELO RELACIONAL

El **modelo relacional** es un modelo de datos de nivel *lógico*.

Modela las estructuras de datos a través de una representación de *esquemas, instancias y relaciones.*

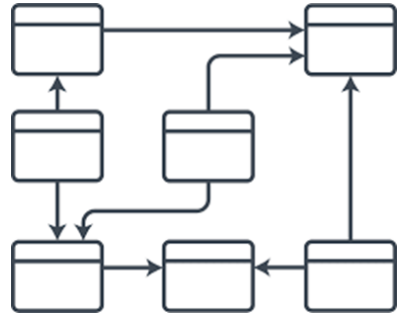
–**Esquema de Relación**: corresponde con el diseño lógico para los *conjuntos de entidad y de relación*.

–**Instancia de Relación**: es el conjunto de valores o contenido para un esquema de relación en un momento dado.

–**Relación**: cada uno de los elementos que componen una instancia de relación.

MODELO RELACIONAL

El modelo relacional se basa en definir una *colección de tablas* para representar las entidades y las relaciones entre los datos.



- Propuesto por Edgar Frank Codd en 1970.
- Su idea fundamental es el uso de **relaciones** para representar los datos.
- Cada relación puede pensarse como una **tabla** compuesta por *filas o tuplas.*
- *Cada* **tupla** *está formada por atributos.*
- Los valores de atributo de una tupla tienen asociados un *dominio de atributo*.

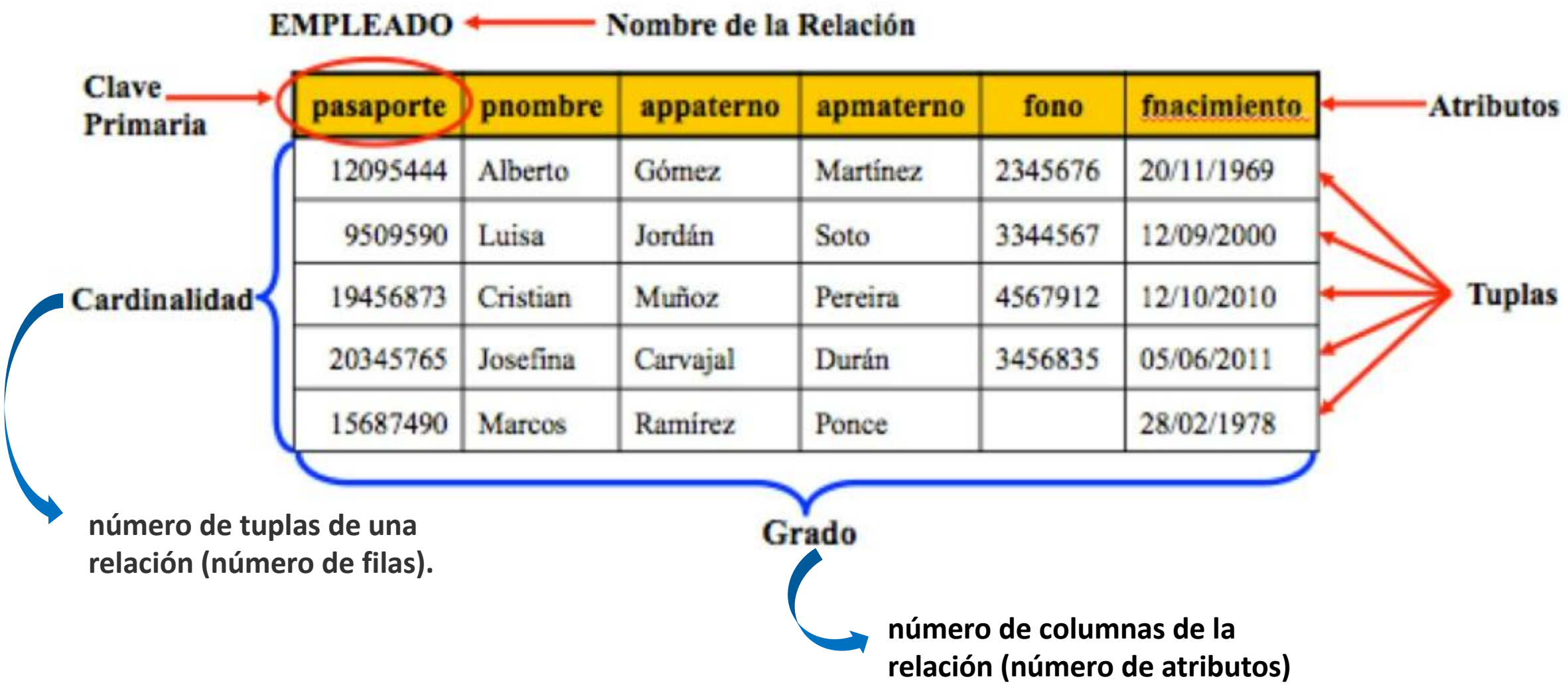
CONCEPTOS DE ATRIBUTOS, TUPLAS Y CLAVES

Una **tupla**, es una fila en una tabla relacional que representa una instancia particular de una entidad. Cada tupla está compuesta por uno o más atributos, y cada uno de estos atributos contiene un valor específico para esa instancia. Las tuplas son la unidad básica de almacenamiento de datos en una base de datos relacional.

Los **atributos** son las unidades básicas de información que se utilizan para describir las entidades o los objetos dentro de una base de datos. Cada atributo tiene un nombre único y un dominio de valores permitidos, lo que define el tipo de dato que puede almacenarse en ese campo. Dos atributos distintos pueden tener el mismo dominio.

Las **claves** son atributos o conjuntos de atributos que permiten identificar de manera única cada tupla en una tabla. Existen diferentes tipos de claves, como la **clave primaria**, que identifica de manera única cada tupla, y las **claves foráneas**, que establecen relaciones entre tablas. Estas claves son fundamentales para garantizar la integridad de los datos y facilitar la consulta y manipulación de la información en la base de datos.

Tupla, Grado y Cardinalidad



pasaporte	pnombre	appaterno	apmaterno	fono	fnacimiento
12095444	Alberto	Gómez	Martínez	2345676	20/11/1969
9509590	Luisa	Jordán	Soto	3344567	12/09/2000
19456873	Cristian	Muñoz	Pereira	4567912	12/10/2010
20345765	Josefina	Carvajal	Durán	3456835	05/06/2011
15687490	Marcos	Ramírez	Ponce		28/02/1978

DOMINIO Y TIPOS DE DATOS

Los dominios hacen referencia a los **conjuntos de valores válidos** que pueden tomar los atributos de una tabla. Estos dominios están definidos por los tipos de datos que se asignan a cada atributo, los cuales pueden ser numéricos (enteros, reales, etc.), alfanuméricos (cadenas de caracteres), fechas, hora, booleanos, entre otros.

Cada atributo debe tener un **tipo de dato** que se ajuste a la naturaleza de los valores que va a contener, evitando así posibles errores o incongruencias en los datos.

Los dominios pueden definirse con **restricciones adicionales**, como rangos de valores válidos, patrones de formato, o listas de valores permitidos. Esto ayuda a mantener la coherencia de los datos y facilita su validación durante la entrada y modificación de registros en la base de datos.

CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES

- Cada relación tiene un nombre específico y diferente al resto de las relaciones.
- Los valores de los atributos son atómicos (no divisibles).
- En cada tupla cada atributo toma un solo valor, puede tomar valores nulos.
- El orden de los atributos no importa: los atributos no están ordenados.
- El orden de las tuplas no importa: las tuplas no están ordenadas.
- Cada atributo tiene un nombre distinto.
- Cada atributo tiene un dominio.
- No existen tuplas duplicadas.

TERMINOLOGÍA DE MODELOS

MODELO ENTIDAD-RELACION	*MODELO RELACIONAL*	*REPRESENTACIÓN (IMPLEMENTACIÓN)*
Entidad	Relación	Tabla
Atributo	Atributo	Columna
Ocurrencia	Tupla	Fila
Identificador principal	Clave primaria	

MODELO E-R A MODELO RELACIONAL

REGLAS DE DERIVACIÓN:

1. Las **ENTIDADES** pasan a ser **RELACIONES**.
   a. Se crea una relación (tabla) por cada entidad.
   b. Todo atributo de la entidad se transforma en un atributo de la tabla relacional.
   c. El identificador de la entidad se transforma en la clave primaria (PK) de la tabla relacional.
   d. Cada **entidad débil** generará una tabla que incluirá todos sus atributos, añadiéndose a ésta los atributos que son clave primaria de la entidad fuerte con la que esté relacionada.

MODELO E-R A MODELO RELACIONAL

Atributos compuestos

Se incluyen en la relación todos los atributos simples que forman parte del atributo compuesto.

Atributos derivados

- No se almacenarán en la base de datos, por lo que no se incluyen como atributos de las relaciones.

MODELO E-R A MODELO RELACIONAL

Atributos multivaluados

- Se almacenan en una tabla auxiliar que incluya las columnas necesarias para almacenar la clave primaria del conjunto de entidades más aquéllas que se necesiten para representar un valor del atributo MV.
- Salvo que el atributo MV sea una clave alternativa del conjunto de entidades, todas las columnas de la tabla auxiliar formarán parte de su clave primaria.
- La tabla auxiliar incluirá una clave foránea que haga referencia a la tabla correspondiente al conjunto de entidades que incluye el atributo multivaluado.

MODELO E-R A MODELO RELACIONAL

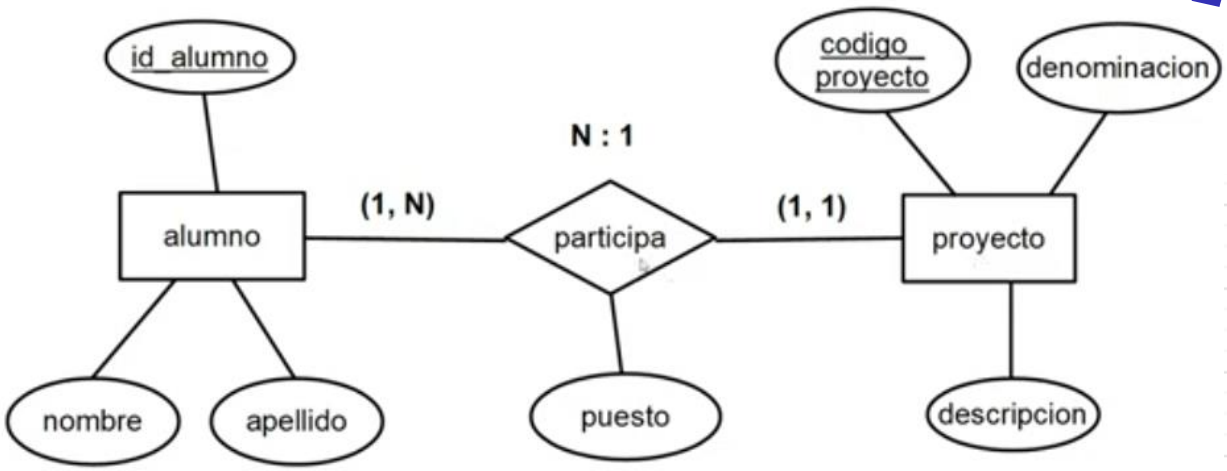
2. Las **RELACIONES** dependiendo de la Cardinalidad pasan a ser:

a. Las cardinalidades: **(1:1)** y **(1:N**) pasan ser claves foráneas **(FKs)** de una de las tablas.
   - La **PK** de la Relación Uno pasa a la Relación Muchos como **FK**

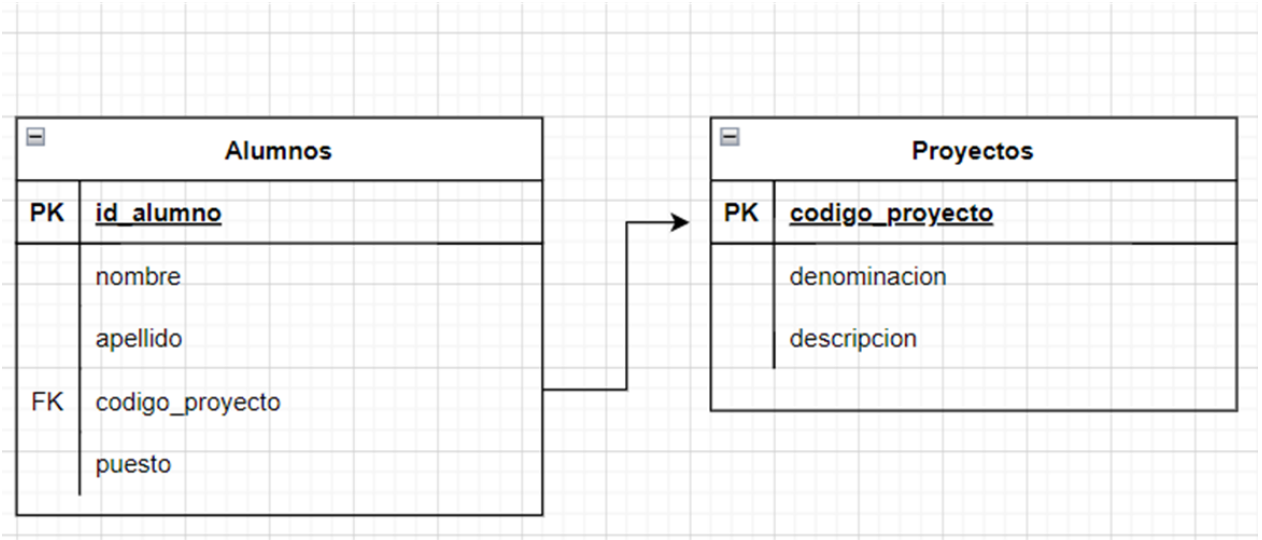
b. La cardinalidad **(M:N)** o **Ternarias** crean una **NUEVA TABLA RELACIONAL,** con los atributos claves de las entidades participantes en la relación y los atributos propios de la relación (si los tiene)

EJEMPLO DE DERIVACIÓN

MODELO E-R



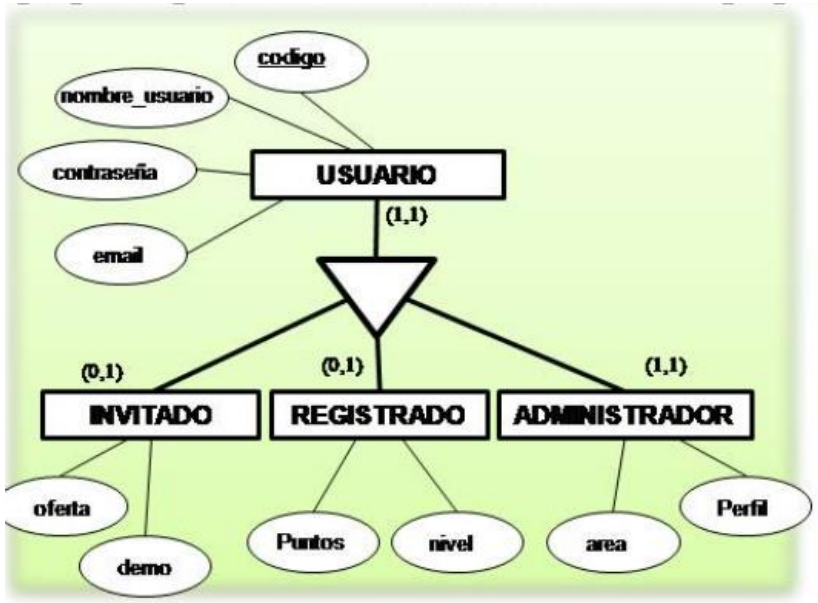
MODELO RELACIONAL



MODELO ER-EXTENDIDO A MODELO RELACIONAL

Conversión de Relaciones IS-A

- Existen tres formas de tratar las relaciones jerárquicas:
  a. **Crear una única relación que agrupe todos los subtipos.** Esta nueva relación tendrá todos los atributos del supertipo y de los subtipos. Esta unión permite una mayor simplicidad, aunque puede provocar valores nulos en atributos propios de cada subtipo

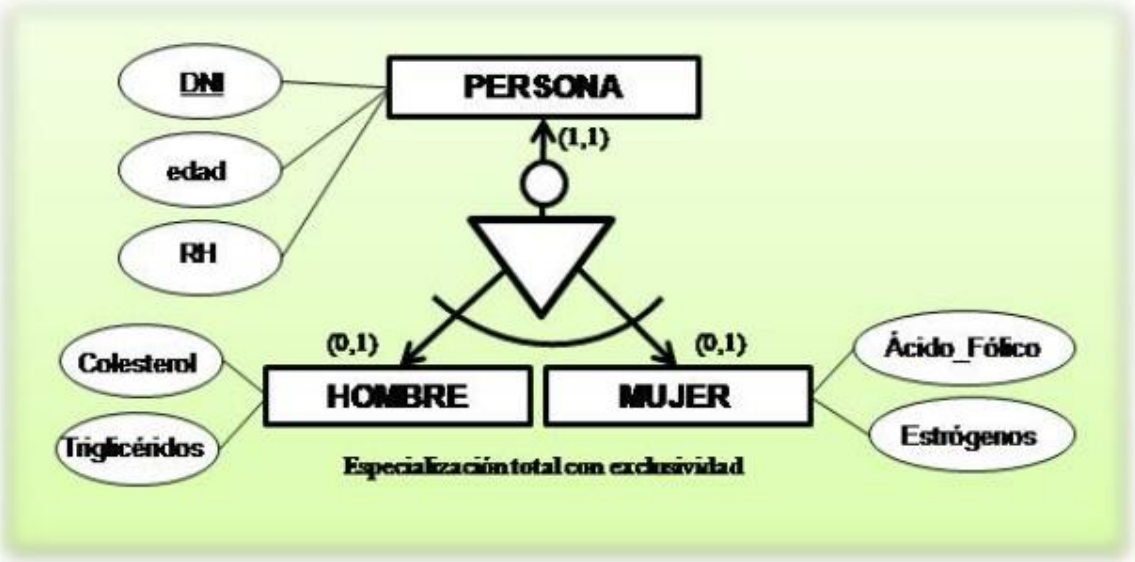


Para el ejemplo de la figura, el paso a tablas quedaría:

USUARIO (Código, nombre_usuario, contraseña, email, oferta, demo, Puntos, nivel, área, Perfil)

MODELO ER-EXTENDIDO A MODELO RELACIONAL

b. **Anulación del supertipo. Crear una relación por cada subtipo.** Al suprimir el supertipo, sus atributos pasan directamente a todos los subtipos y las relaciones del supertipo se reproducen en cada uno de los subtipos. La clave del supertipo pasa a los subtipos. Suele aplicarse este caso en jerarquías totales y exclusivas.

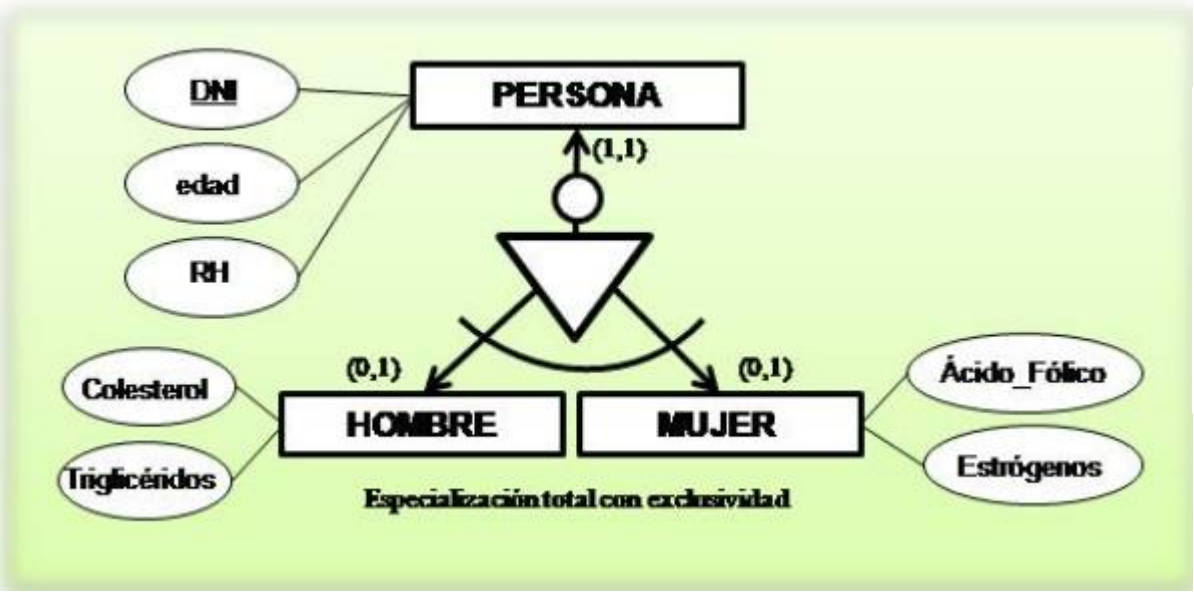


Para el ejemplo de la figura, el paso a tablas quedaría:

HOMBRE (DNI, edad, RH, Colesterol, Triglicéridos)
MUJER (DNI, edad, RH, Ácido_Fólico, Estrógenos)

MODELO ER-EXTENDIDO A MODELO RELACIONAL

c. **Crear una relación por cada conjunto de entidades.** Los atributos del supertipo se mantienen y cada uno de los subtipos tendrá una clave foránea proveniente del supertipo, con la que podrá identificarse. El supertipo se relaciona con los subtipos mediante relaciones 1 a 1.



Para el ejemplo de la figura, el paso a tablas quedaría:

PERSONA (DNI, edad, RH)
HOMBRE (DNI, Colesterol, Triglicéridos)
MUJER (DNI, Ácido_Fólico, Estrógenos)